

На правах рукописи

ТИХОМИРОВ Алексей Валерьевич

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
ПРИНИМАЕМЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЪЕКТОВ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**Специальность 05.13.10 – Управление в социальных
и экономических системах**



А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

ПЕНЗА 2006

Диссертационная работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет».

Научный руководитель – кандидат технических наук,
профессор **Вершинин Н. Н.**

Официальные оппоненты: доктор технических наук,
профессор **Андреев Г. И.**;
доктор технических наук,
профессор **Финогеев А. Г.**

Ведущая организация – ФГУП НИИ ИТ, г. Тверь.

Защита диссертации состоится «__» _____ 2006 года на заседании диссертационного совета Д212.186.04 в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет» по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет».

Автореферат разослан «__» _____ 2006 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета
доктор технических наук, профессор

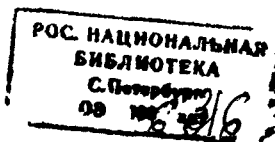
Смогунов В. В.

2006 А
7885

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Достижение требуемого для решения государственных задач качественного и количественного уровня развития объектов специального назначения (ОСН) непосредственно связано с эффективностью управления предприятиями-изготовителями ОСН. Решение практических вопросов на различных стадиях этого процесса сопряжено с рядом проблем, обусловленных как высокими темпами научно-технического прогресса, так и социально-экономическими процессами в стране. Ряд факторов, связанных с этими проблемами, оказывает негативное влияние на состояние технологической базы промышленности, что приводит к ускоренному сокращению производственного потенциала. Поэтому совершенствование управления на всех уровнях – огромный и еще мало востребованный резерв повышения эффективности хозяйственной деятельности в отраслях производства, а качество управления, в конечном счете, определяется принимаемыми плановыми, организационными и оперативными решениями. Именно решения являются «продуктом» труда руководителя. Этот «продукт» весьма специфичен. Во-первых, решения и их последствия затрагивают многих людей и могут сохранять силу воздействия часто на весьма продолжительные промежутки времени. Во-вторых, принятие решений является личной функцией руководителя, который обязан выполнять ее в процессе управленческого труда и нести ответственность за последствия (исход) решений. В-третьих, само содержание процесса управления таково, что принятие решений занимает в нем центральное место. При этом с ростом сложности задач (технических, экономических, организационных, социальных), возникающих при выборе и реализации инвестиционных проектов, повышается уровень требований к управленческим решениям (комплексность, соответствие современному техническому уровню, научная обоснованность, многоаспектность). Однако данная проблема связана не только с качественным совершенствованием производственных систем, но и с их обеспечением гарантийной экономической эффективностью.

Анализ работ, направленных на повышение эффективности планов развития ОСН и управления их реализацией, показал, что существующий методический аппарат поддержки принимаемых изготовителями управленческих экономически обоснованных решений



имеет ряд ограничений, не позволяющих в полной мере учесть те основные факторы, которые характеризуют современные условия планирования развития ОСН. На сегодняшний момент модели управления предприятиями, изготавливающими ОСН, в основном базируются на экспертных и интуитивных методах, а новые модели только начинают создаваться. Поэтому предлагаемая диссертационная работа, направленная на совершенствование методологии построения систем поддержки принятия управленческих экономически обоснованных решений в современных условиях страны, является актуальной.

Объект исследования – инструментальная и методологическая составляющие информационно-аналитической системы поддержки принятия решений.

Предмет исследования – экономические модели и методы прогнозирования развития научной и технологической базы производственных структур и методы оценки их экономической эффективности.

Целью работы является развитие научно-методического и информационно-аналитического обеспечения поддержки управленческих экономических решений при оперативном и стратегическом мониторинге уровня эффективности продукции, а также построение оценок, позволяющих определить угрозу распада производственной системы, чтобы своевременно принять меры по его недопущению.

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие **задачи**:

- адаптация автоматизированной системы поддержки принимаемых решений к множеству проблемных вопросов оценки экономической эффективности социальных и производственных систем;
- программная реализация разработанной совокупности моделей поддержки принятия стратегических экономически обоснованных управленческих решений, включающей:

- 1) модель оценки финансового состояния, финансовых результатов, эффективности и деловой активности объекта анализа;

- 2) модель подготовки и обоснования принимаемых управленческих решений в области финансов;

- 3) модель оценки степени доверия предприятию-изготовителю ОСН в системе предпочтений заказчика.

- усовершенствование теоретических основ метода стратегических оценок, эффективности сложных систем, что позволило обосновать допустимый интервал этих оценок;
- создание методики по определению экономических и социальных показателей, характеризующих эффективность разработанного методического обеспечения.

Область исследований.

1. Информация структурируется с целью принятия управленческих решений государственным заказывающим органом, заинтересованным в сохранении и развитии научно-технического и производственного потенциала РФ.

2. Результаты анализа используются в целях управления развитием технических объектов в ходе реализации перспективных и краткосрочных планов.

Методы исследования базируются на использовании математических моделей экономической теории, теории информации и принятия решений, основных положениях теории управления и системного анализа.

Научная новизна работы состоит в следующем:

- в создании и определении места в информационно-аналитической системе методики структурирования информации в задачах стратегического экономического планирования, отличающейся от известных методик по оценке эффективности производственных систем тем, что позволяет определить на основе информационных показателей угрозу распада производственной системы и своевременно принять меры по его недопущению;
- в разработке формализованной процедуры построения допустимого интервала информационных показателей для стратегической оценки экономической эффективности производственных систем;
- в развитии научно-методического обеспечения построения имитационной системы, включающей в себя модель объекта, в виде математических отношений, описывающую его поведение; эти отношения представляют в математических терминах концепцию отображения модели объекта исследования в среду моделирования; предложенная концепция позволяет с системных позиций реализовать технологию проведения вычислительного эксперимента.

Теоретическая значимость исследований состоит, во-первых, в развитии системного подхода, позволяющего осуществить структурирование информации для решения задач поддержки принимаемых экономически обоснованных решений, позволяющих определить угрозу распада производственной системы; во-вторых, в совершенствовании методического обеспечения для построения количественной оценки эффективности экономических решений в задачах стратегического прогноза.

Практическая ценность:

- в диссертации получены теоретические и практические результаты, которые позволяют существенно расширить область применения методов обработки экономической информации;
- созданы компоненты алгоритмического, программного и методического обеспечения для построения информационной системы структурирования информации с использованием доступного аппаратного обеспечения;
- разработаны программы моделей (входящих в состав информационной системы), обеспечивающие формирование прогнозных решений, необходимых для оценки экономической эффективности промышленных структур.

Обоснованность научных результатов и положений, сформулированных в диссертации, базируется на широко апробированных в науке теоретических положениях и научных методах, применяемых в ходе исследований.

Достоверность информации определяется заданной точностью значения отображаемых финансово-экономических параметров: погрешность не выходит за пределы допустимого значения и достигается в каждом конкретном случае на базе глубоких статистических исследований с привлечением экспертных оценок.

Реализация и внедрение результатов.

1. Результаты разработки компонентов математического и программного обеспечения системы поддержки принимаемых решений внедрены в учебный процесс ПГУ, Тверского филиала Балтийского ГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, а также ВА ВКО им. Г. К. Жукова. Использование полученных результатов способствует повышению эффективности учебного процесса.

2. Разработанное программное обеспечение, входящее в состав блока экономического анализа, внедрено на промышленном предприятии «Концерн Российские защитные технологии» для оценки финансового состояния, финансовых результатов, эффективности и деловой активности предприятия. Использование разработанного программного обеспечения повышает эффективность оперативного и стратегического мониторинга качества продукции.

Апробация результатов исследования.

Результаты исследования докладывались на научно-технических конференциях ПГУ, МГТУ им. Баумана и Балтийского ГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, а также на научных семинарах ВА ВКО, Тверского филиала Балтийского ГТУ им. Д. Ф. Устинова.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Усовершенствованные положения информационно-вероятностного метода, касающиеся разработки формализованной процедуры построения допустимого интервала для информационных показателей, обеспечивающих стратегическую оценку уровня эффективности производственных систем.

2. Модель оценки степени доверия предприятию-изготовителю ОСН в системе предпочтений заказчика, отличающаяся внедрением в ее состав информационных показателей.

3. Программный продукт, обеспечивающий решение задач подготовки и обоснования принимаемых управленческих решений в области финансов (оценки финансового состояния, финансовых результатов, эффективности и деловой активности объекта анализа).

4. Положения, раскрывающие эффективность решения социальных и экономических задач системой поддержки принимаемых решений.

Публикации. По результатам исследований, проведенных в процессе работы над диссертацией, опубликовано 8 работ.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на 200 страницах основного текста, иллюстрируется рисунками и таблицами на 20 страницах, содержит 3 приложения на 44 страницах. Список литературы включает 82 источника.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и основные задачи исследования, новизна и практическая ценность результатов исследования, а также положения, выносимые на защиту. При этом на основе анализа существующих автоматизированных систем поддержки принимаемых решений (АСППР) изложены основополагающие положения новой информационной технологии в управлении предприятием. Сделан вывод об актуальности разработки системы поддержки принятия управленческих решений на основе новых информационных технологий. Сложность фундаментальных, научно-технологических и технических вопросов, решаемых в исследованиях, определяется следующими функциональными блоками АСППР:

- 1) стратегического прогноза и оценки качества сложных систем;
- 2) поддержки решений методами, основанными на опыте и интуиции специалистов;
- 3) поддержки решений адаптивными вероятностно-статистическими методами;
- 4) автоматизированного построения имитационных моделей;
- 5) экономического анализа;
- 6) прогнозирования уровня безопасности;
- 7) оценки влияния современной правовой базы на реализуемость программ и планов развития производственных структур.

Обоснована необходимость создания для блока экономического анализа СППР методического обеспечения, позволяющего решать стоящие перед заказчиками задачи.

В первой главе анализируется современная система взглядов на место теории принятия решений в управлении предприятием. Управление есть своеобразный отклик на всю сумму информационных взаимодействий системы, направленный на придание ей такого поведения и состояния, такой системной организации и тенденции развития, которые соответствовали бы всей накопленной этой системой информации и учитывали бы ее объективные и субъективные человеческие потребности. Поэтому управленческим отношениям присущи две взаимосвязанные стороны – информационная и организационная.

Организация вне зависимости от ее формы существования и назначения может быть описана с помощью свойств, раскрывающих ее целевое назначение, форму организации общественного труда, средств-

ва и предметы труда и возможное их применение, технологический процесс, ресурсы, внешнюю среду, внутренние социально-экономические связи и отношения, а также правовую и нормативную основу. Поэтому, раскрывая содержание или исследуя сущность предприятия как организации, необходим системный подход. В системном исследовании анализируемый объект рассматривается как определенное множество элементов, взаимосвязь которых обуславливает его целостные свойства. Однако проблема повышения эффективности производственных систем связана не только с их качественным совершенствованием, но и с обеспечением их гарантийной экономической безопасности. В главе инструментальная часть системы поддержки принимаемых решений адаптирована к множеству проблемных вопросов оценки финансово-экономической безопасности. Поставлена научная задача, проведена ее формализация и осуществлена декомпозиция на частные задачи исследования.

Вторая глава посвящена совершенствованию теории принятия управленческих экономических решений и реализации современных информационных технологий в управлении предприятием. В настоящий момент практика требует, чтобы руководитель обязательно понимал идейную сторону теории принятия решений. При этом реализация всех вопросов, связанных с корректностью формулировки конкретной задачи управления, обработки априорной информации и принятия решений, должна обеспечиваться постоянным взаимодействием руководителя с информационной системой, сопровождающей (консультирующей) процесс управления.

В качестве интеллектуального автомата в работе выбрана модель расчетно-логической системы. Знания как элементы системы характеризуются содержательными (описание методов исследования и информационно-справочные данные) и формальными (программная реализация методов в виде выполняемых файлов) аспектами. Образование структуры системы поддержки принимаемых решений связано с использованием оригинальной концепции фрейм-представления знаний, предназначенной для показа некоторой стандартной ситуации. С отдельным фреймом ассоциируется определенный «сгусток» информации, характеризующий способ его применения.

Разработка расчетно-логической системы связана с использованием понятия многоуровневого фрейма (рис. 1). Верхний иерархиче-

ский уровень модели образован слотами, которые сами содержат следующие фреймы: «Ресурсы», «Технические возможности», «Сценарий», «Финансово-экономический анализ», «Планирование», «Модели» и «Стратегическое планирование». Фрейм «Ресурсы» представлен следующими подсистемами фреймов: «Маркетинг», «Производство», «Персонал» и «Менеджмент». Названия фреймов в полной мере раскрывают их содержание.

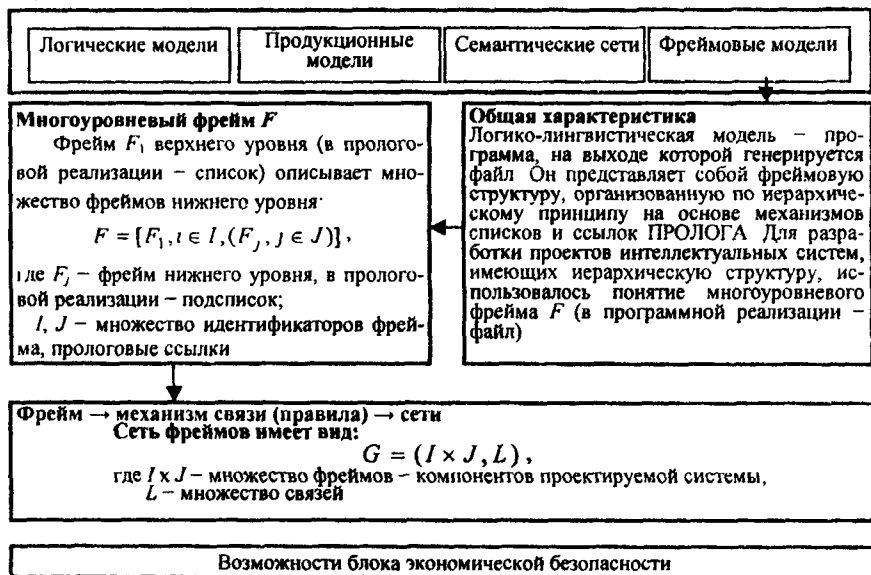


Рис. 1. Логико-лингвистическая модель

Слоты фрейма «Технические возможности» в свою очередь образованы тремя фреймами: «Характеристики системы» (в котором сосредоточены данные о возможностях самой расчетно-логической системы и приведено «Руководство пользователя»); «Нормативно-справочные данные» (содержит справочную данную информацию, используемую при управлении); «Ввод-отчет» (обеспечивает возможность ввода, хранения и редактирования данных, а также подготовку отчета).

По своим возможностям фрейм «Финансово-экономический анализ» реализует основные функции систем класса ERP (Enterprise Resource Planning – система планирования ресурсов предприятия или система планирования ресурсов в масштабе предприятия) и BI (Business

Intelligent – интеллектуальная бизнес система), в которую встроен аналитический аппарат финансово-экономического анализа. Данный аппарат состоит из алгоритмов и программ моделей и предназначен для формирования прогнозных решений, необходимых для оценки экономической эффективности промышленных структур. В его состав включены программа реализации модели подготовки и обоснования принимаемых управленческих решений в области финансов (оценки финансового состояния, финансовых результатов, эффективности и деловой активности объекта анализа) и усовершенствованная модель оценки степени доверия предприятию-изготовителю ОСН в системе предпочтений заказчика.

Фрейм «Финансово-экономический анализ» образован двумя блоками. Первый обеспечивает автоматизацию производственно-хозяйственной деятельности и состоит из трех компонентов (Material requirement planning предназначен для управления материальными ресурсами; Customer Relationship Management представляет собой программу для управления взаимоотношениями компании с ее клиентами (заказчиками), партнерами и дилерами; Product Lifecycle Management образует систему управления жизненным циклом изделия). Второй блок составляет ядро фрейма и предназначен для проведения финансово-экономического анализа. Второй блок фрейма «Финансово-экономический анализ» обеспечивает проведение экономического анализа при рассмотрении таких направлений финансовой деятельности.

1. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.

- 1.1. Распределение финансовых результатов деятельности предприятия.

- 1.2. Факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг).

- 1.3. Определение плановой прибыли от реализации товарной продукции.

- 1.4. Анализ поведения затрат и взаимосвязей объема производства (оборота), себестоимости и прибыли.

- 1.5. Предельный анализ и оптимизация прибыли, издержек и объема производства.

2. Анализ финансового состояния предприятия.

- 2.1. Структурный анализ активов и пассивов предприятия.

- 2.2. Анализ финансовой устойчивости.

- 2.3. Анализ платежеспособности и ликвидности.

3. Факторный анализ показателей рентабельности.

4. Анализ показателей интенсификации.

Во фрейме «Финансово-экономический анализ» реализованы наиболее распространенные методы количественного анализа риска: статистический; анализ целесообразности затрат; метод, основанный на знаниях и опыте специалистов; метод использования аналогов. При этом фрейм «Финансово-экономический анализ» в свой состав также включает совокупность алгоритмов программ (разработанных автором), реализующих усовершенствованные методики (учет рисков изготовителя и заказчика), взаимосвязанные между собой и обеспечивающие оценку финансово-экономических показателей предприятий-изготовителей ОСН. Данная совокупность образована как программой реализации модели подготовки и обоснования принимаемых управленческих решений в области финансов (оценки финансового состояния, финансовых результатов, эффективности и деловой активности объекта анализа), так и усовершенствованной моделью оценки степени доверия предприятию-изготовителю ОСН в системе предпочтений заказчика.

Фрейм «Сценарий» предназначен для построения сценария, являющегося узловым элементом системы поддержки принимаемых решений. Сценарием называется формализованное описание стандартной последовательности взаимосвязанных фактов, определяющих типичную ситуацию предметной области. Так, данный фрейм гарантированно реализует такую последовательность проведения анализа:

- 1) выявление внутренних и внешних факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска;
- 2) анализ и оценка этих факторов;
- 3) оценка конкретного вида риска;
- 4) определение финансовой состоятельности (ликвидности) и экономической целесообразности проекта;
- 5) определение допустимого уровня риска;
- 6) анализ отдельных операций по выбранному уровню риска;
- 7) разработка мероприятий по снижению риска.

При этом проводилась и оценка условий, в которых принимают решения о целесообразности вложения финансовых средств, т. е. определяют достоверность выбранного сценария событий. Он учитывает, что решения могут приниматься в различных условиях: 1) в усло-

виях определенности, когда все последствия принимаемого решения могут быть оценены; 2) в условиях риска, когда последствия принимаемых решений могут быть оценены с определенной степенью вероятности; 3) в условиях полной неопределенности, когда нет никаких исходных данных для оценки последствий принимаемых решений.

В работе наиболее важной и принципиальной является реализованная возможность формирования решений на долгосрочную перспективу, которая проводится на основе расчетов средних энтропийно-информационных показателей. Методический подход оценки экономической безопасности на долгосрочную перспективу раскрыт при разработке ядра фрейма «Стратегическое планирование», в основу которого положена информационно-вероятностная модель. Формализация задачи принятия решений осуществлялась с позиции правомерного существования схемы нахождения сложного предпочтения на множестве альтернатив. С целью нахождения данного предпочтения выдвигается простая нулевая гипотеза H_0 , т. е. принимается гипотеза «экономическое решение». При этом комитетом оценки эффективности принимаемых решений будем называть такое конечное множество векторов класса $R^n : K = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$, для которого принятие нулевой гипотезы H_0 при заданном уровне значимости обеспечивает определенное число компонентов вектора $\bar{x}_m$. Решение сформулированной выше задачи связано, во-первых, с нахождением вектора $\bar{x}_m$, количественно отображающего эффективность экономических систем; во-вторых, с оценкой уровня значимости $\alpha_0^{\text{ф}}$ и эффективности (мощности критерия $\beta_i^{\text{ф}}$) принимаемого решения.

Формализация данной концепции осуществлена в рамках конструирования такого математического объекта, каким является абстрактная математическая модель осуществления долгосрочного экономического прогноза. Для выбора исходных математических объектов использовался аксиоматический подход. А реализация идеи конструктивистского метода (становящаяся последовательность построения логических и математических объектов) основана на применении математического аппарата (реляционной алгебры), обеспечивающего манипулирование отношениями в реляционной базе дан-

ных. В основу ее формирования положена морфологическая матрица. Она в формализованном виде представляет исходную информацию о совокупности свойств рассматриваемых экономических систем. Информационное отображение экономической ситуации при этом укладывается в следующую схему: имеется n сравниваемых между собой альтернатив; каждой альтернативе поставлена в соответствие совокупность характеристик, определяющих экономический потенциал (таких характеристик-признаков m). В этом случае ситуация принятия решений в развернутой форме характеризуется матрицей состояний, у которой один вход образован множеством альтернатив $\{A_i\}$ (сравниваемые варианты экономических ситуаций), а другой – множеством признаков $\{x_{ji}^1 \dots x_{ji}^t\}$ (характеристики этих ситуаций). При этом «характеристики» образуют выборочное пространство, а альтернативы – систему его подмножеств, элементам которого соответствуют свойства (состояния), имеющие «практическую ценность». «Вес» параметров в формировании оценочного потенциала характеризуется количественной мерой степени уверенности в ситуации объективно существующей неопределенности и отождествляется с распределением вероятностей $p(x_{ji})$. При этом «вероятность» как категория диалектики совмещает в себе и меру объективной возможности события, и степень субъективной уверенности в его появлении. С целью формализации задачи выбора решения множество альтернатив идентифицируем с пространством событий $\{A\}$, а множество признаков с событиями $\{x\}$. Тогда связь между всеми компонентами, формирующими оценочный потенциал экономической системы, осуществляется через определенную на этих компонентах нормированную меру, которая отождествляется с вероятностью $p(a)$. Распределение вероятностей $p(a)$ обеспечивает оценку нулевой гипотезы H_0 при заданном уровне значимости $\alpha_0^{\text{эф}}$ и эффективности (мощности критерия $\beta_i^{\text{эф}}$) принимаемого решения.

В работе задача выбора решения символически представлена тройкой $(\{A\}, \{x\}, p(a))$, названной вероятностным пространством принятия решений. Поскольку с позиции теории информации всякий процесс развития представляется как процесс накопления информа-

ции, определяющей упорядоченность структуры систем, оценка принимаемых решений осуществлялась с помощью используемой в теории информации статистической формулы энтропии. Информация в вероятностно-статистической теории выступает в качестве снимаемой, уменьшаемой неопределенности, а ее количество измеряется посредством вероятности. Поэтому построение модели было связано с исследованием законов преобразования информации поля декартового произведения двух множеств (альтернатив и признаков) в ее количественные составляющие. С этой целью в логическую схему введены такие понятия, как априорные, апостериорные и условные вероятности, применены теорема Байеса и формула полной вероятности,

а также введено понятие условной вероятности $\hat{p}$ проявления j -й экономической характеристики (признака) в формировании оценочного потенциала при условии, что события, формирующие оценочный потенциал, произошли. При этом уровень значимости количественно оценим через функцию неопределенности следующего вида:

$$H_i(p) = \sum p_{ji}(a) \lg p_{ji}(a).$$

В принятой системе договоренностей не опровергается гипотеза, которой соответствует меньшее значение величины:

$$\alpha_i^{\text{эф}} = H_{\text{best}}(p) - H_i(p),$$

где H_{best} – значение энтропии гипотетического варианта, обладающего оптимальными характеристиками для данной информационной ситуации; $\alpha_i^{\text{эф}}$ – уровень значимости, характеризующий i -ю экономическую ситуацию; $H_i(p)$ – значение энтропии для i -го варианта экономического предложения.

При этом разность между энтропией $H_i(p)$, объективно существующей в оценке влияния каждой конкретной характеристики на формирование оценочного потенциала, и максимальной энтропией H_{max} в рассмотренной информационной ситуации – это и есть количество информации I_i , накопленной в i -й экономической ситуации:

$$I_i = H_{\text{max}} - H_i(p).$$

Из работ, связанных с информационным подходом, известно, что для того, чтобы любая система в процессе своей «эволюции» не дос-

тигла предела «приспособленности» (в результате которого системы способны существовать только в определенных жестко детерминированных условиях), она должна сохранять в себе непредсказуемость, характеризующую определенной порцией энтропии. Удельный вес этой порции, связанной с i -й ситуацией, определяется по зависимости

$$G'_H = H_i(p)/I_i.$$

Показано, что существует достаточное количество фактов, свидетельствующих в пользу выдвижения гипотезы о существовании оптимального значения величины G_H . С целью получения подтверждения данной гипотезы был применен индуктивный переход от частных фактов конкретной области науки к другим, с более высоким уровнем общности. С этой целью были усовершенствованы основные положения аксиоматического метода. Его структура формировалась посредством следующих требований: 1) выбора исследуемого объекта; 2) использования общих положений математической теории, отражающих количественные отношения действительности, которые являются формой в чистом виде, т. е. того общего, что имеют все изоморфные с этой системой системы объектов; 3) анализа причинно-следственной связи: во-первых, раскрывающей понимание ситуации о том, что построение алгоритма формирования оператора, фильтрующего показательную функцию на интервал $[0; 1]$ (конструктивный объект) осуществимо; во-вторых, исключающей угадывание частного решения в ситуации существования актуальной бесконечности, объект чистой математики, и приводящей к общности решения; 4) формирования схемы дедуктивного вывода, т. е. объяснения переходов от законов одной максимальной степени общности к другим конкретным, обеспечивающим переход к выводимому факту. В наших исследованиях это нахождение оптимального значения удельного веса энтропии G_H .

Исходной посылкой к выбору объекта исследования послужило то, что большинство явлений в природе носит экспоненциальный характер. Условием вывода метода конструктивизации для определения количественного значения удельного веса энтропии является минимизация меры неопределенности. Известная обобщенная мера неопределенности $H(x)$, $x \in [0, 1]$ находится равенством

$$H(x) = \varphi(e^{\alpha x + \beta}), \quad x \in [0, 1].$$

Положив $\varphi(k) = \ln k$, получаем функцию неопределенности, которая рассматривалась в работе в качестве основного типа. Исходя из того, что любая экспоненциальная функция есть частный случай показательной функции $y = f(x) = ba^{ax}$ (у которой параметр a равен числу e), в качестве исходного объекта исследования была взята задача выбора оптимальной системы счисления. В работе осуществлена формализация задачи. При этом на основе общих принципов, таких, как принципы относительности, максимума и минимума энтропии, был разработан конструктивистский метод, который обеспечил возможность перехода от одной формы общности к другой.

Решение данной проблемы связано с анализом причинно-следственных связей между математическими фактами, раскрывающими понимание ситуации, а также исключаящими ситуацию угадывания частного решения, т. е. приводящими к общности решения. При этом в работе формализованная постановка проблемы исключения произвола выбора $G_{\max, H}$ адаптирована к теореме конструктивного математического анализа: «Как бы ни были слабы полное сепарабельное метрическое пространство A и согласованное множество ζ точек этого пространства, могут быть построены алгоритмы R и S , обладающие следующими свойствами: если Σ – покрытие множества ζ и Z – характеристический алгоритм этого покрытия, то $R(Z)$ есть запись алгоритма, перечисляющего некоторое подпокрытие покрытия Σ , и $S(Z)$ есть запись характеристического алгоритма этого покрытия» (Σ – покрытие множества ζ ; Z – алгоритм; Z называется характеристическим алгоритмом покрытия Σ , если перерабатывает любую точку x пространства A , принадлежащую ζ , в шар τ , принадлежащий Σ , такой, что $x \in \tau$). Данная теорема дает основание для построения полного конструктивного оператора, фильтрующего множество значений показательной функции на сегмент $[0; 1]$. Множество M фильтруемо в N , если может быть построен нормальный алгоритм G , применимый к тем и только тем элементам множества N , которые принадлежат M . Любой нормальный алгоритм G , играющий по отношению к M и N только что описанную роль, будем называть алгоритмом, фильтрующим M в N . Пусть A и B – метрические пространства, и F – алгоритм, который называется полным оператором из A в B , если F может быть применен к каждому элементу пространства A , перерабатывая их в элементы пространства B . При этом если x и y –

равные элементы пространства A , и $!F(x)$, то $!F(y)$ и элементы $F(x)$ и $F(y)$ пространства B равны.

Метод дал возможность выражать различное содержание через форму, обеспечивая диалектическое «снятие» содержания. При этом на основе предложенного в работе конструктивистского метода был осуществлен индуктивный переход и получено оптимальное значение величины $G_H^{\text{опт}}$, равное 0,2718281, а $0,25 < G_H^{\text{опт}} < 0,3$ – это интервал наилучшего соотношения непредсказуемости и детерминированности. Следовательно, чем больше расчетная величина G_H^i отличается от оптимального значения, тем выше вероятность принятия гипотезы H_0 , когда она неверна. Поэтому ошибка второго рода, определяемая мощностью критерия (удельный вес порции энтропии), представляется зависимостью в форме

$$\beta_i^{\text{эф}} = \left| G_H^i - G_H^{\text{опт}} \right|.$$

Величины $\alpha_0^{\text{эф}}$ и $\beta^{\text{эф}}$ количественно характеризуют систему договоренностей, необходимую для осуществления в проводимых исследованиях стратегического экономического прогноза.

В третьей главе представлены результаты вычислительного эксперимента и рекомендации, необходимые лицу, принимающему решения по управлению предприятиями-изготовителями ОСН. Возможности разработанного научно-методического аппарата оценивались при решении стратегической задачи сохранения и развития основной части научно-технического и производственного потенциала изготовителей ОСН. Данная задача решалась как в ходе детализации возможностей фрейма «Финансово-экономический анализ», так и при реализации сценария формирования рациональных заказов предприятиям-изготовителям специальных РЛС на основе оценки их технико-экономических характеристик в условиях недостаточного и неритмичного финансирования государственного заказа. При этом в работе под рациональным понимается заказ, обеспечивающий стабильное функционирование предприятия без проведения специальных организационных мероприятий.

Сценарий формирования рационального управления представлен в виде иерархической структуры, верхний уровень которой образован подзадачами.

1. Выбор группы предприятий, специализация которых позволяет выполнить данный заказ на производство (разработку) ОСН.

2. Оценка надежности предприятия-изготовителя ОСН на основе анализа его финансово-хозяйственного состояния при различных уровнях заказа.

3. Построение рейтинга предприятий в системе предпочтений государственного заказчика.

4. Оценка обобщенного экономического показателя ОСН.

5. Поиск альтернативных направлений повышения финансово-экономической устойчивости предприятий-изготовителей ОСН.

6. Выработка рекомендаций по размещению заказа на производство (разработку) ОСН.

При подготовке решения для всех анализируемых предприятий показаны результаты расчетов частных критериев, на базе которых сформированы результирующие рейтинговые оценки и энтропийно-информационные показатели, характеризующие влияние принимаемых решений на долгосрочную перспективу развития предприятий-изготовителей ОСН. В работе приведен пример построения множества вариантов плана по размещению заказов на РЛС, которое производилось отбором трех лучших альтернатив по критерию наибольшего суммарного обобщенного технико-экономического показателя РЛС при ограничении на выделяемые ассигнования. Проведенные расчеты (табл. 1) в обобщенном виде представляют собой средние энтропийно-информационные оценки, позволяющие определить, во-первых, ошибки первого и второго рода, т. е. оценить риски, связанные с принятием нулевой гипотезы, во-вторых, значение, характеризующее преемственность вариантов управления, в-третьих, величину, которая показывает перспективность реализации планов производства РЛС в рассмотренной в работе информационной ситуации. Вариант 3 предложения по управлению предприятиями-изготовителями ОСН, сформированный при использовании разработанного в работе подхода, обладает лучшими значениями информационных показателей.

Таблица 1

Энтропийные оценки вариантов распределения заказа на РЛС

Наименование	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Ошибка первого рода α	0,843	0,876	0,689
Ошибка второго рода β	0,173	0,180	0,164
Уровень преемственности I_{Π}	6,385	6,364	6,073
Уровень перспективности G_H	0,077	0,071	0,114

Далее в третьей главе реализована идея создания автоматизированной системы управления предприятием ОАО «Концерн Российские защитные технологии» (АСУП КРЗТ), которая заключается в формировании единого информационного пространства на предприятии и внедрении современных методов управления в интересах повышения эффективности руководства предприятием и его структурными подразделениями. При этом система строится на существующей вычислительной сети с учетом территориального размещения структурных подразделений. В их составе выделяются следующие фрагменты: управление предприятием (ген. директор, делопроизводство, планово-экономический отдел, бухгалтерия, менеджер по внешним связям, управление реализации), участок разработки голограмм, участок тиражирования голограмм, производственное управление, склад готовой продукции и материалов, склад хозяйственных принадлежностей. В состав АСУП входят: 1) главный сервер; 2) автоматизированные рабочие места сотрудников структурных подразделений (рис. 2).

Детально функциональные возможности блока финансово-экономического анализа раскрываются слотами-фреймами: «Распределение финансовых результатов деятельности предприятия», «Факторный анализ прибыли от реализации продукции», «Определение плановой прибыли от реализации товарной продукции», «Анализ поведения затрат и взаимосвязей объема производства (оборота), себестоимости и прибыли», «Предельный анализ и оптимизация прибыли, издержек и объема производства», «Структурный анализ активов и пассивов предприятия», «Анализ финансовой устойчивости», «Анализ платежеспособности и ликвидности», «Факторный анализ показателей рентабельности», «Анализ показателей интенсификации».

Основными методами анализа финансового состояния являются горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный и факторный. В ходе горизонтального анализа определяются абсолютные и относительные изменения величин различных статей баланса за определенный период. Цель вертикального – вычисление удельного веса отдельных статей в итоге баланса, т. е. выяснение структуры активов и пассивов на определенную дату. Трендовый заключается в сопоставлении величин балансовых статей за ряд лет (или других смежных отчетных периодов) для выявления тенденций, доминирующих в динамике показателей.

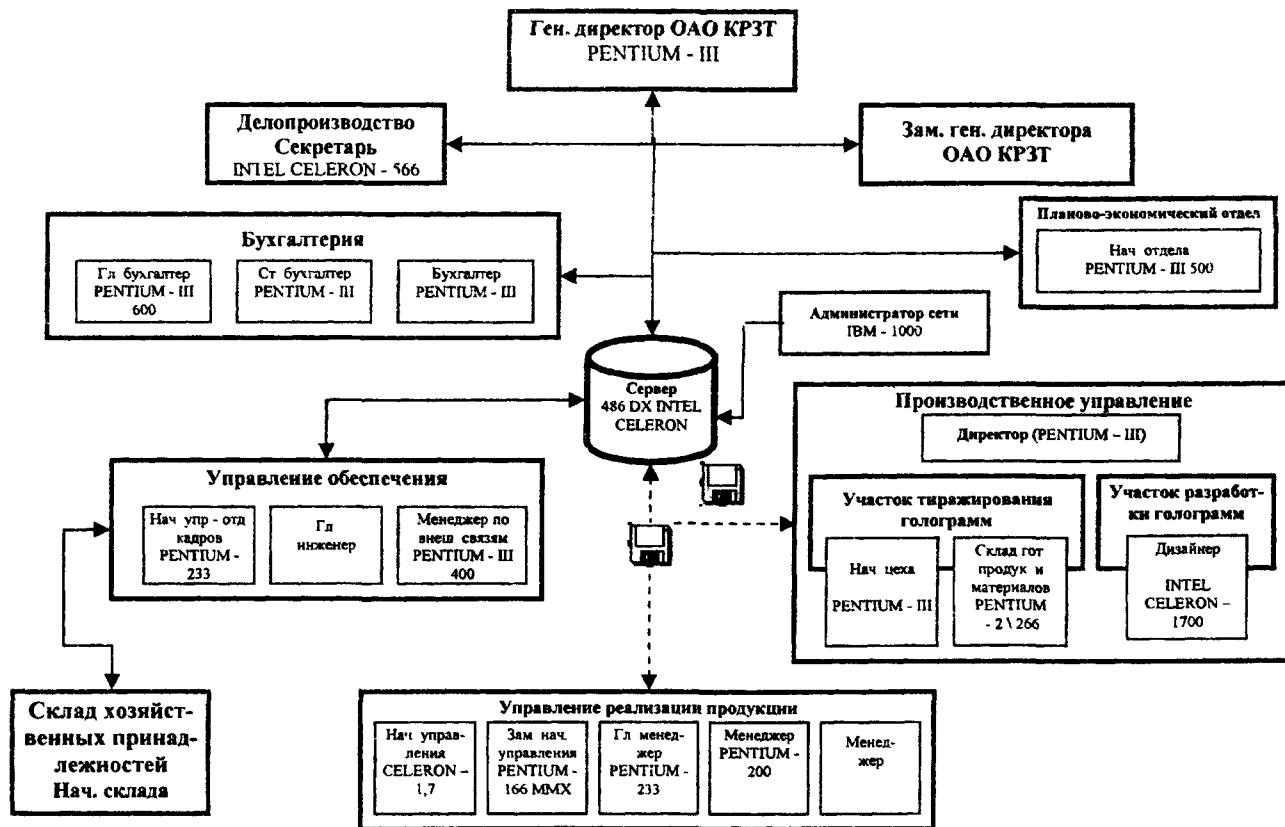


Рис. 2. Автоматизированные рабочие места сотрудников структурных подразделений

Коэффициентный анализ сводится к изучению уровней и изменения относительных показателей финансового состояния, рассчитываемых как отношение величин балансовых статей или других абсолютных показателей, получаемых на основе отчетности или бухгалтерского учета. При анализе финансовых коэффициентов их значения сравниваются с базисными величинами, а также изучается их динамика за отчетный период и за ряд смежных отчетных периодов. В качестве базисных используются теоретически обоснованные или полученные в результате экспертных опросов величины относительных показателей, характеризующие оптимальные или их критические значения с точки зрения устойчивости финансового состояния предприятия; усредненные по временному ряду значения показателей данного предприятия, относящиеся к прошлым благоприятным, с позиции финансового состояния, периодам; значения показателей, рассчитанные по данным отчетности наиболее удачливого конкурента; среднеотраслевые значения показателей.

Помимо финансовых коэффициентов в анализе финансового состояния большую роль играют абсолютные показатели, рассчитываемые на основе отчетности, такие, как чистые активы (реальный собственный капитал), собственные оборотные средства, показатели обеспеченности запасов этими средствами. Данные показатели являются критериальными, поскольку с их помощью формулируются критерии, позволяющие определить качество финансового состояния.

Для выявления причин изменения абсолютных и относительных финансовых показателей, а также степени влияния различных причин на его величину применяется факторный анализ.

В заключительной части главы осуществлен расчет социально-экономической эффективности внедрения в практику управления предприятием «Концерн Российские защитные технологии» АСППР. При этом общий эффект от использования автоматизированных систем, улучшающих качество обоснования решений и результатов производственной деятельности предприятия, определяется значительным числом показателей. Одни из них описывают собственно систему (как один из видов новой техники), другие отражают изменение в деятельности предприятия в результате использования нововведения, третьи показывают качество научно-методического обеспечения, ха-

рактизирующего функционирование автоматизированной системы по назначению.

Расчет – сложное аналитическое исследование, основу которого составляют известные положения нормативных методик определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. Особенности нормативной методики являются ее универсальность и общий характер выполнения расчетов показателей эффективности, что не позволяет учесть специфику автоматизированных систем. Кроме того, методика не содержит указаний по определению частных показателей эффективности новой техники. С целью устранения этих недостатков был проведен анализ разработок, посвященных данной тематике, который обеспечил выбор расчетных зависимостей. По результатам исследований была разработана методика комплексного расчета технико-социально-экономической эффективности внедрения автоматизированных систем в практику принятия управленческих решений.

В заключении обобщены основные результаты теоретических и практических исследований, показано направление дальнейшей работы.

В приложениях приводятся вспомогательный теоретический материал, листинги разработанных программ и акты внедрения результатов диссертационной работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. В работе на основе использования последних достижений теории и практики создания ИАС, современных положений динамической теории информации и системного подхода решена важная практическая задача по обоснованию общеметодических принципов эффективной композиции компонентов автоматизированной системы поддержки принимаемых решений. При этом новые концептуальные положения, связанные с моделированием процессов экономического управления, рассматривались как процесс становления, описываемый в терминах эволюции, конкуренции, отбора и мутации, что позволило ликвидировать узкие места в современной алгоритмической теории.

2. В работе осуществлено обобщение и развитие концепции, основанной на понятии «имитационная модель», которое привело к обоснованному применению понятия «имитационная система моделирования». Термин корректный, с точки зрения здравого смысла, и оказался удобным для обозначения того объекта, который возникает, если отобразить математическую модель на совокупность программ, обеспечивающих «должную» степень удобства при общении с машиной в процессе проведения экспериментов.

При этом математическое обеспечение имитационной системы включает в себя разработанную (или адаптированную к конкретным задачам) совокупность математических соотношений, описывающих поведение реального объекта, совокупность алгоритмов, обеспечивающих как подготовку, так и работу с моделью. Сюда отнесены следующие алгоритмы: ввода исходных данных, имитации, вывода, обработки.

3. Центральное место в работе заняли исследования, посвященные усовершенствованию универсального инструментального средства, каким является метод, полученный на основе построенной информационно-вероятностной модели оценки эффективности принимаемых решений. Усовершенствование связано, во-первых, с детальной разработкой конструктивистского метода, во-вторых, с построением логического основания формализованной схемы принятия решений, в-третьих, формализацией процедуры поиска количественного значения величины, характеризующей удельный вес энтропии систем.

В рамках усовершенствования информационно-вероятностного метода с использованием теории конструктивистского математического анализа осуществлено решение задачи по агрегированию пространства, отождествляемого с пространством элементарных событий (на которых принимаются решения). Им становится подмножество вещественной прямой $[0, 1]$, на котором и определяются количественные значения величины, характеризующей удельный вес энтропии систем.

4. Создан научно-методический аппарат поддержки принятия управленческих решений изготовителем объектов специального назначения с использованием современных информационных технологий, позволяющий выработать рекомендации по рациональному управлению предприятиями-изготовителями ОСН и определить со-

вокупность экономически устойчивых предприятий. При этом на базе разработанного научно-методического аппарата обоснована и программно реализована расчетно-логическая система управления предприятием-изготовителем ОСН в современных условиях, обеспечивающая повышение оперативности решения поставленной задачи. Оценка эффективности вариантов распределения заказов на РЛС специального назначения с помощью системы принятых показателей позволила сделать вывод о предпочтительности варианта предложения, сформированного разработанным методом.

5. Реализованная идея создания автоматизированной системы управления предприятием ОАО «Концерн Российские защитные технологии» (АСУП КРЗТ) позволила сформировать единое информационное пространство на предприятии и внедрить современные методы в целях повышения эффективности экономического управления предприятием и его структурными подразделениями. Система строится на существующей вычислительной сети с учетом территориального размещения объектов. При этом возможности блока автоматизации производственно-хозяйственной деятельности «Финансово-экономический анализ» детализированы и наглядно представлены в ходе анализа системы навигации созданной базы данных.

6. По результатам исследований разработана методика комплексного расчета социально-экономической эффективности внедрения автоматизированных систем в практику управления предприятием ОАО «Концерн Российские защитные технологии». При этом общий эффект от использования автоматизированных систем, улучшающих качество управления, определяется значительным числом показателей. Так, уровень автоматизации увеличился на 15,6%, а трудозатраты сократились на 20%. При этом такие показатели, как качество принимаемых решений и коэффициент роста производительности труда, выросли в несколько раз (соответственно в 10 и 1,9 раза), а численность условно высвобождаемого персонала составила 9 человек.

7. Необходимо отметить, что информационно-вероятностный подход к оценке эффективности принимаемых решений по определению качества ОСН уменьшает энтропию исследований, исключает тупиковые пути производственной деятельности, обеспечивает определение круга наиболее перспективных задач повышения эффективности экономического управления производством.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

1. Тихомиров А. В. Безопасность систем / А. В. Тихомиров, Н. Н. Вершинин // Актуальные проблемы науки и образования: Тр. Междунар. юбил. симп.: В 2-х т. Т. 2 / Под ред. М. А. Щербакова. – Пенза: Информ.-изд. центр ПГУ, 2003. – С. 158–159.

2. Тихомиров А. В. Построение информационно-вероятностной модели оценки качества промышленной продукции // Сб. ст. междунар. конф. «Надежность и качество». – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2003. – С. 145–147.

3. Тихомиров А. В. Проблемные вопросы исследования сложных систем / А. В. Тихомиров, Н. Н. Вершинин // Сб. ст. междунар. конф. «Надежность и качество». – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2004. – С. 23–27.

4. Тихомиров А. В. Формулирование обобщающей цели в сложных системах / А. В. Тихомиров, Н. Н. Вершинин // Сб. ст. междунар. конф. «Надежность и качество». – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2004. – С. 163–164.

5. Тихомиров А. В. Управление сложными производственными и технологическими системами: Монография / А. В. Тихомиров, В. И. Волчихин, Н. Н. Вершинин. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2004. – 286 с.

6. Тихомиров А. В. Разработка базы данных и специального программного обеспечения для автоматизированной системы управления производством ОАО «Концерн Российские защитные технологии». Инструкция по эксплуатации. Паспорт / А. В. Тихомиров, М. А. Вдовин. – Тверь: ЗАО НПО «Российские Инновационные технологии», 2004. – 89 с.

7. Тихомиров А. В. Информационно-вероятностная модель осуществления долгосрочного прогноза // Сб. тез. докл. Третьей Всерос. конф. «Необратимые процессы в природе и технике». – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана. – С. 161–163.

8. Тихомиров А. В. Разработка методов и алгоритмов стратегического прогнозирования развития сложных интегрированных структур: Монография / А. В. Тихомиров, И. В. Янчевский. – Тверь: НПО «Российские Инновационные технологии», 2005. – 120 с.

Тихомиров Алексей Валерьевич

**Автоматизированная система поддержки
принимаемых экономических решений при разработке
и производстве объектов специального назначения**

**Специальность 05.13.10 – Управление в социальных
и экономических системах**

*Редактор Е. П. Мухина
Технический редактор Н. А. Вьялкова
Корректор Ж. А. Лубенцова
Компьютерная верстка Н В Ивановой*

ИД № 06494 от 26.12.01

Сдано в производство 31.03.06. Формат 60x84¹/16.

Бумага писчая. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,39.

Заказ № 228. Тираж 100.

**Издательство Пензенского государственного университета.
440026, Пенза, Красная, 40**

2006 A
7885

P-7885